周伟杰

Phone: 18722223351 Email: 1279404304@qq.com Personal Website: https://jetteezhou.github.io

教育经历 EDUCATION

中国科学院自动化研究所，紫东太初大模型中心 2023.09-2027.07

- *联合培养博士生，指导老师：Prof. 王金桥*

北京交通大学，交通运输学院 2023.09-2027.07

- *博士在读，指导老师：Prof. 董宏辉*

科研经历 RESEARCH EXPERIENCES

目前，我的研究专注于 Embodied Foundation Models (负责混元 HY-Embodied-0.5-X 训练)、World Model，特别关注空间推理、具身认知、物理智能。

1. 混元具身基础模型 HY-Embodied-0.5-X 2026.03-2026.04

腾讯 Robotics X & 混元

负责 HY-Embodied-0.5-X 训练提点、开源

- "先验验证、逐级扩容、全量训练"策略；异构开源数据的标准化重构流水线构建。
- 在覆盖规划、空间推理、具身问答、视觉指代与轨迹理解等方向的 10 个 benchmark 上，HY-Embodied-0.5-X 在其中 7 个位于端侧模型第一名。

(GitHub, Huggingface，项目主页)

2. 具身 VLM 主动认知推理 2025.03-2026.01

腾讯 Robotics X

- 提出多轮"感知-推理-想象-行动"的主动推理范式来解决部分可观察环境下的视觉推理问题。
- 设计多轮多模态 RL 训练策略 (GRPO)，提升 MLLM 在复杂任务中的多轮图文交错推理能力。
- 训练的 VLM 作为 TAIROS-Planning 的视觉探索模块、帮助其在 AI2Thor Embodied Planning Benchmark 中的视觉理解和空间推理任务中准确率比 Gemini-3.0 Pro 分别高 6%, 11.7%。

(Publication: [1] ***NIPS*** 2025，[2] ***TAIROS*** *技术报告*，项目主页)

3. 具身 VLM 可操作空间理解 2024.05-2025.02

中科院自动化所，紫东太初大模型中心

- 针对通用 VLM 缺乏机器人本体约束感知、难以判断"是否可操作/可到达"的问题，提出 PhysVLM，将机械臂可达空间投影为深度表征并作为额外输入。
- 搭建 RGB + 深度可达性编码 + LLM 解码 的具身 VLM 架构，使模型同时具备场景理解能力与机器人自身物理可达性推理能力。
- 在可达性理解 benchmark 上，准确率较 GPT-4o-mini 提升 18.2%；同时基本保持原有视觉理解性能，为机器人任务规划提供更可靠的物理先验。

(Publication: [4] ***CVPR*** 2025，论文)

4. 具身 Agent 闭环任务规划 2023.10-2024.04

中科院自动化所，模式识别国家重点实验室 (Q 系列人形机器人)

- 提出面向具身任务的 闭环规划框架，通过分层推理将高层目标分解为可执行子任务，并结合环境反馈进行逐步修正与重规划。
- 设计 动态参数化技能控制 与 Memory Bank 机制，将语言规划转化为可执行动作参数，同时利用历史决策与反馈提升多步任务稳定。

- 在桌面场景复杂任务规划中，准确率较 ReAct 提升 14.9%。
- 相关成果报道于 CCTV、央视总台 2024 年度十大科技新闻、央视新闻 b 站视频 13w 播放量。

(Publication: [3] ***IROS*** 2025，作品视频)

论文发表 PUBLICATIONS

已发表多篇机器人/计算机视觉/AI 领域顶级会议与期刊论文（**CVPR, NeurIPS, IROS, IEEE trans. 4 篇第一作者**），和一篇 **腾讯具身平台 TAIROS 技术报告**，另有 3 篇 ECCV 在审。

已发表：

[1] **Weijie Zhou***, Xuantang Xiong*, et al. "PhysVLMAVR: Active Visual Reasoning for Multimodal Large Language Models in Physical Environments". *The Thirty-Ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems* (***NeurIPS***) 2025

[2] Tencent Robotics X Team & Futian Laboratory. "**TAIROS: An Embodied AI Platform for Robotics Applications**". 2025

[3] **Weijie Zhou**, Chaoyang Zhao, et al. "LightPlanner: Unleashing the Reasoning Capabilities of Lightweight Large Language Models in Task Planning". *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (**IROS**)*, 2025.

[4] **Weijie Zhou**, Chaoyang Zhao, et al. "PhysVLM: Enabling Visual Language Models to Understand Robotic Physical Reachability". *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (***CVPR***) 2025

[5] **Weijie Zhou**, Zijun Wang, et al.. "Wind turbine actual defects detection based on visible and infrared image fusion". *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* (***IEEE T-IM***) 2023

评审中：

[6] **Weijie Zhou**, Xuantang Xiong, et al. "Listening with the Eyes: Benchmarking Egocentric Co-Speech Grounding across Space and Time". Submitted to *The 18th European Conference on Computer Vision* (***ECCV***) 2026

[7] Tingyu Yuan, ..., **Weijie Zhou**, ... "PhysArtGen: Interactive and Physically Controllable Articulated 3D Assets Generation". Submitted to *The 18th European Conference on Computer Vision* (***ECCV***) 2026

[8] Tingyu Yuan, ..., **Weijie Zhou**, ... "UniH2R: A Unified Framework for Learning from Human Demonstrations to Robot Self-Exploration for Generalizable Manipulation". Submitted to *The 18th European Conference on Computer Vision* (***ECCV***) 2026

项目经历 PROJECT EXPERIENCES

1. **腾讯 Robotics X ｜具身多 Agent 协同感知与记忆推理** 2025.07-2025.10
   - 构建一种"流式感知、按需重构"的多 Agent 云端共享记忆，摒弃传统"先建图、后规划"的刚性范式。
   - 不依赖高精度预建地图，将环境视为一段可被检索、可被推理的时空关键帧。
   - 负责长时记忆、环境理解、异步推理。解决多智能体长时许记忆推理问题。
   - (项目报道)

2. **腾讯 Robotics X ｜机器人导览** 2025.07-2025.10
   - 参与规划框架在导览场景的适配，负责将框架接入宇树 G1、腾讯小五机器人 ROS 系统。
   - 已应用于 2025 世界人工智能大会、世界智能产业博览会等 ≥4 场线下活动。

3. **中科院自动化所 ｜机器人遥操作+UMI 数据采集二合一系统** 2024.11-2025.03

- 主导系统架构与软硬件设计与联调，实现 RMS 1.5mm 定位误差，端到端延迟<100ms，成本降低 1/3。
- 已在中科紫东太初（佛山）具身智能创新中心等 3 个公司/机构部署（涵盖佛山/北京 2 地），支撑后续 VLA 模型训练。
- 项目&Demo

技能 SKILLS

- AI：Python, PyTorch, LLM, VLM, GRPO
- 机器人：ROS, UR/XArm/Unitree, SolidWorks

荣誉获奖 SELECTED AWARDS

- 北京交通大学校优秀团员 2026.04
- 腾讯 Robotics X 优秀实习生 (H2) 2025.12
- 北京交通大学博士研究生学业奖学金、校三好学生 2025.10
- 腾讯 Robotics X 优秀实习生 (H1) 2025.07
- 中关村仿生机器人大赛—具身大模型赛项第三名 2024.12
- Kaggle 银牌 2022.02
- 大学生工程能力实践与创新大赛二等奖 2019.12
- 中国国际飞行器设计挑战赛分区金牌 2018.11